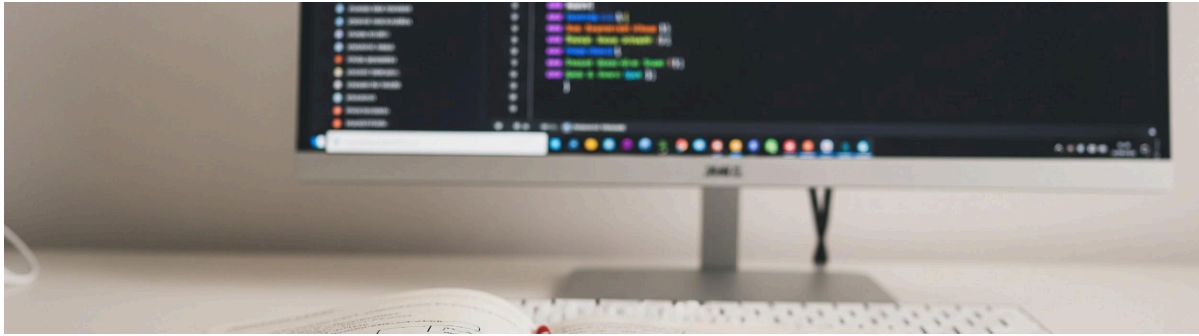




개발 일지(UART+FIFO+SW/W+SENSOR)

2026.05.03 - System Control Unit 기반 전 모듈 통합 및 FND 출력 최적화

작업 환경 : Vivado

1. 작업 내용 (What I Did)

구분	내용
작업 내용 (What I Did)	전체 시스템 모듈 통합 및 FND 인터페이스 검증
상세 내역	- 모듈 통합 수행 : System Control Unit을 최상위 객체로 하여 SR04, DHT11, Stopwatch, Watch 모듈을 하나로 결합 - 데이터 경로 구축 : 각 모듈에서 발생하는 출력 데이터를 Control Unit의 모드 선택 신호에 따라 FND로 전달하는 통합 데이터 패스 설계 - FND 제어 로직 확장 : 4자리 세그먼트에 거리(cm), 온습도, 시간 데이터를 모드별로 스위칭하여 표시하는 통합 테스트 실시

2. 핵심 기술 학습 내용

구분	내용
System Control Unit	프로젝트의 관제탑으로서 UART 명령과 물리 버튼 입력을 병합 처리하고, 하위 모듈들의 Enable 신호 및 FND 출력 데이터 소스를 결정하는 아키텍처를 확립하였습니다.
리소스 공유 및 라우팅	제한된 FND 자원을 여러 모듈이 공유할 때, 신호 간섭 없이 데이터를 유지하기 위한 멀티플렉싱(MUX)을 적용하였습니다.

3. 회고 및 개선 사항

구분	내용
Keep	계층적 모듈화 : 개별 검증이 끝난 모듈들을 System Control Unit 아래 통합함으로써 하드웨어 리소스 관리 효율을 높인 점입니다.
Try	[FND 표시 안정화] 센서 데이터 갱신시 발생하는 글리치를 방지하기 위해 유효 데이터 (Valid) 확인 후 레지스터를 갱신하는 로직을 추가 보완할 예정입니다.

4. 이슈 및 해결 과정

구분	내용
Trouble	[System Control Unit 과 버튼 매칭 오류] FND 통합 구현 중, 하위 모듈이 System Control Unit 에서 내려주는 버튼 입력 신호를 정상적으로 수신하지 못해 모드 전환 및 설정값이 변경되지 않는 인터페이스 오류가 발생하였습니다.

구분	내용
해결 과정	신호 경로 재추적 및 Netlist 점검 : Top 모듈에서 하위 모듈로 연결되는 포트 매핑 단계를 점검하였습니다. 확인 결과, Control Unit에서 병합된 버튼 신호가 각 센서 모듈의 입력 포트에 잘못 할당된 것을 발견하고, RTL Schematic 분석을 통해 신호 경로를 재설정하여 모든 버튼 입력이 정상 동작하도록 수정하였습니다.